

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI ROBOTIKA

Desain dan Pengembangan Robot Asisten Rumah Tangga Cerdas Berbasis IoT



[Kelompok : 20]

Anggota Kelompok:

- 1. [MOHAMMAD RAYHAN DAVANENDRA] – [255150307111008]**
- 2. [DAVIS WILLIAM SITORUS] – [255150307111033]**
- 3. [KEVIN IBRAHIM] – [255150307111058]**
- 4. [FARHAN KHAIRULLAH] – [255150300111033]**
- 5. [HAIDAR DIANDRA VIKO PUTRA] – [255150307111010]**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan.....	6
2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding.....	6
2.3 Literatur Akademik.....	7
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	8
3.1 Metodologi Perancangan.....	8
3.1.1 Pendekatan Penelitian.....	8
3.1.2 Tahapan Perancangan.....	8
3.1.3 Tools / Software / Hardware yang Digunakan.....	8
3.2 Solusi.....	9
3.2.1 Penjelasan Solusi Utama.....	9
3.2.2 Cara Kerja Solusi.....	9
3.2.3 Manfaat Solusi.....	9
3.2.4 Batasan Solusi.....	10
3.3 Alur Sistem dan Metode Pengujian.....	10
3.3.1 Alur Komunikasi Sistem.....	10
3.3.2 Alur Perancangan Sistem.....	11
3.3.3 Metode Pengujian.....	11
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	13
4.1 Prediksi Keluaran Utama.....	13
4.2 Pencapaian Tujuan.....	13
4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	14
4.4 Kriteria Keberhasilan Proyek.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
LAMPIRAN.....	16

ABSTRAK

Perkembangan teknologi robotika dan Internet of Things (IoT) telah membuka peluang besar dalam menciptakan solusi inovatif yang dapat membantu kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat modern adalah keterbatasan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga akibat kesibukan aktivitas kerja maupun pendidikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek ini merancang **Robot Asisten Rumah Tangga Cerdas Berbasis IoT** yang berfungsi sebagai **robot penyapu otomatis** guna membantu aktivitas harian, khususnya dalam **menjaga kebersihan ruangan secara mandiri**, serta mampu **mengingat jadwal dan mengontrol perangkat rumah pintar melalui aplikasi smartphone**.

Metodologi yang digunakan meliputi studi literatur, perancangan hardware dan software, implementasi mikrokontroler dan sensor (**seperti ESP32 dan sensor ultrasonik**) untuk navigasi dan deteksi halangan, serta **integrasi sistem dengan aplikasi berbasis IoT**. Hasil yang diharapkan berupa **prototipe robot penyapu yang dapat beroperasi secara otomatis dan responsif dalam mendukung aktivitas rumah tangga**, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan **smart home** di Indonesia.

Proyek ini mendukung pencapaian **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya **SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure)** serta **SDG 11 (Sustainable Cities and Communities)**. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan tercipta **solusi praktis, efisien, dan adaptif** yang bermanfaat bagi masyarakat modern serta memperkaya penelitian di bidang **robotika dan IoT**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat terhadap perangkat yang dapat membantu aktivitas sehari-hari semakin meningkat. Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik (BPS, 2023)**, lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dengan tingkat kesibukan yang tinggi. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat, khususnya keluarga dengan aktivitas padat, sering mengalami kesulitan dalam mengatur pekerjaan rumah tangga.

Di sisi lain, adopsi **Internet of Things (IoT)** di sektor rumah tangga semakin berkembang. Menurut laporan **IoT Analytics 2022**, diperkirakan lebih dari 14 miliar perangkat IoT terhubung di seluruh dunia, termasuk perangkat rumah pintar seperti smart lamp, smart AC, hingga smart vacuum. Namun, sebagian besar perangkat tersebut masih berdiri sendiri, belum terintegrasi dalam bentuk robot asisten rumah tangga yang multifungsi.

Dengan adanya inovasi **robot asisten rumah tangga berbasis IoT**, diharapkan dapat membantu meringankan pekerjaan rumah, memberikan kenyamanan, dan meningkatkan efisiensi waktu masyarakat modern.

Proyek ini selaras dengan tujuan **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya:

- **SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure** mendorong inovasi di bidang teknologi dan robotika.
- **SDG 11: Sustainable Cities and Communities** mendukung terciptanya kehidupan perkotaan yang lebih nyaman dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang robot asisten rumah tangga yang dapat membantu aktivitas harian?
2. Bagaimana mengintegrasikan teknologi IoT agar robot dapat dikendalikan melalui smartphone?
3. Bagaimana mengoptimalkan sensor dan aktuator agar robot dapat berfungsi secara efektif di lingkungan rumah?

1.3 Tujuan

1. Merancang dan membuat prototipe robot asisten rumah tangga berbasis IoT.
2. Mengembangkan sistem kontrol robot melalui aplikasi smartphone atau perangkat IoT.

3. Menguji kinerja robot dalam membantu aktivitas harian, seperti membersihkan, mengingatkan jadwal, atau mengontrol perangkat rumah pintar.

1.4 Manfaat

Secara Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang robotika dan IoT.
2. Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan dalam desain robot rumah tangga pintar.

Secara Praktis

1. Membantu masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga secara lebih efisien.
2. Memberikan solusi inovatif bagi keluarga dengan aktivitas padat.
3. Mendukung perkembangan smart home dan penerapan IoT di lingkungan rumah tangga

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

Penelitian ini berlandaskan pada perkembangan teknologi **Internet of Things (IoT)** dan **robotika**. IoT adalah konsep menghubungkan perangkat fisik ke internet agar dapat saling berkomunikasi dan dikendalikan secara jarak jauh. Menurut Atzori et al. (2019), IoT memungkinkan otomatisasi dalam berbagai sektor, termasuk rumah tangga, melalui penggunaan sensor, aktuator, dan mikrokontroler yang terhubung ke jaringan internet.

Dalam konteks robotika, teori dasar yang digunakan adalah sistem **mekatronika**, yang merupakan integrasi dari mekanika, elektronika, kontrol, dan komputasi. Menurut Craig (2020), sistem robotika modern dirancang untuk memiliki kemampuan persepsi (sensor), pengendalian (kontroler), serta aksi (aktuator) untuk melaksanakan tugas tertentu.

Teknologi utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Mikrokontroler berbasis IoT** seperti ESP32 yang dilengkapi modul WiFi untuk komunikasi data.
2. **Sensor ultrasonik dan sensor kelembaban** untuk mendeteksi kondisi lingkungan.
3. **Aplikasi smartphone berbasis IoT** sebagai antarmuka pengguna dalam mengontrol robot.

2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi IoT dalam robotika rumah tangga, di antaranya:

1. **Rahman et al. (2021)** merancang robot penyedot debu otomatis berbasis Arduino dan sensor ultrasonik. Robot ini mampu bergerak mandiri, namun belum dilengkapi integrasi IoT sehingga tidak dapat dikendalikan dari jarak jauh.
2. **Siregar dan Putri (2022)** mengembangkan sistem IoT untuk mengontrol lampu rumah menggunakan aplikasi Android. Sistem ini hanya fokus pada perangkat tunggal (lampu), tanpa integrasi robotika.
3. **Kim et al. (2020)** meneliti robot asisten rumah tangga yang dapat mengingatkan jadwal pengguna. Meskipun inovatif, proyek tersebut masih terbatas pada fungsi pengingat tanpa kemampuan fisik dalam membantu pekerjaan rumah.

Dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa sebagian besar proyek masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi integrasi IoT maupun multifungsi dalam membantu aktivitas rumah tangga. Hal inilah yang menjadi kesenjangan penelitian untuk diisi melalui proyek ini.

2.3 Literatur Akademik

Beberapa literatur akademik yang relevan dan terbit dalam lima tahun terakhir antara lain:

- Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2019). *Understanding the Internet of Things: Definition, Potentials, and Social Role*. Computer Networks.
- Craig, J. J. (2020). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. Pearson.
- Kim, H., Park, S., & Lee, J. (2020). *Development of Home Assistant Robot with IoT Integration*. International Journal of Advanced Robotics Systems.
- Rahman, M., Setiawan, A., & Dewi, R. (2021). *Perancangan Robot Penyedot Debu Otomatis Berbasis Arduino*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi.
- Siregar, D., & Putri, A. (2022). *Implementasi IoT untuk Kontrol Perangkat Elektronik Rumah Tangga*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam proyek ini adalah:

- **Studi literatur** → mengkaji teori dan penelitian terdahulu terkait robotika dan IoT.
- **Observasi** → mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap perangkat rumah tangga berbasis otomatisasi.
- **Prototyping** → merancang dan membuat prototipe robot asisten rumah tangga.
- **Eksperimen & simulasi** → menguji kinerja robot pada kondisi nyata di lingkungan rumah.

3.1.2 Tahapan Perancangan

Tahapan perancangan dilakukan sebagai berikut:

1. **Identifikasi masalah** → menganalisis kebutuhan masyarakat modern terhadap asisten rumah tangga berbasis teknologi.
2. **Studi literatur & pengumpulan referensi** → mencari teori, penelitian, dan proyek terdahulu.
3. **Perancangan desain sistem** → merancang perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).
4. **Prototyping** → membuat robot dengan mikrokontroler, sensor, dan modul komunikasi IoT.
5. **Integrasi IoT** → menghubungkan robot dengan aplikasi smartphone untuk kontrol jarak jauh.
6. **Pengujian** → menguji fungsi robot dalam membantu aktivitas rumah tangga.
7. **Evaluasi & perbaikan** → menilai efektivitas solusi dan melakukan penyempurnaan.

3.1.3 Tools / Software / Hardware yang Digunakan

- **Hardware:** ESP32 (mikrokontroler dengan WiFi), motor DC, sensor ultrasonik, sensor kelembaban, kamera sederhana (opsional), baterai Li-Ion, rangka robot.
- **Software:** Arduino IDE (pemrograman ESP32), Blynk/IoT Platform (kontrol smartphone), Fritzing/Proteus (simulasi rangkaian).
- **Tools:** perangkat soldering, multimeter, modul driver motor, serta aplikasi mobile untuk integrasi IoT.

3.2 Solusi

3.2.1 Penjelasan Solusi Utama

Solusi yang ditawarkan adalah **robot asisten rumah tangga berbasis IoT** yang dapat membantu aktivitas harian, seperti:

- Membersihkan lantai dengan sensor navigasi.
- Memberikan notifikasi jadwal atau pengingat aktivitas pengguna.
- Mengontrol perangkat rumah pintar (misalnya lampu atau kipas) melalui koneksi IoT.

3.2.2 Cara Kerja Solusi

- Robot dilengkapi sensor ultrasonik untuk mendeteksi rintangan saat bergerak.
- Mikrokontroler ESP32 mengendalikan aktuator (motor) dan menghubungkan sistem ke jaringan internet.
- Aplikasi smartphone digunakan untuk memberikan perintah atau memantau status robot secara real-time.
- Sensor tambahan (kelembaban, suhu) bisa digunakan untuk monitoring kondisi rumah, misalnya kelembaban tanah untuk penyiraman tanaman otomatis.

3.2.3 Manfaat Solusi

Dampak Positif:

- Membantu pekerjaan rumah tangga secara otomatis sehingga menghemat waktu.
- Memberikan kenyamanan bagi masyarakat dengan kesibukan tinggi.
- Meningkatkan adopsi teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari.
- Menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam pengembangan robotika.

Dampak Negatif:

- Membutuhkan biaya relatif tinggi untuk implementasi awal.
- Membutuhkan koneksi internet yang stabil agar sistem IoT berjalan optimal.
- Potensi ketergantungan masyarakat terhadap teknologi.

3.2.4 Batasan Solusi

- Robot yang dikembangkan masih dalam bentuk **prototipe**, sehingga fungsinya terbatas dibandingkan produk komersial.
- Fitur pengolahan data berbasis AI (seperti voice recognition atau computer vision) belum diterapkan secara penuh.
- Jangkauan kontrol jarak jauh dibatasi oleh kualitas jaringan internet.
- Daya tahan baterai terbatas, sehingga robot perlu diisi ulang secara berkala.

3.3 Alur Sistem dan Metode Pengujian

3.3.1 Alur Komunikasi Sistem

Sistem robot asisten rumah tangga berbasis IoT ini dirancang dengan alur komunikasi sebagai berikut:

1. **Input Sensor**

Sensor ultrasonik mendeteksi jarak terhadap objek atau rintangan di sekitar robot. Data dari sensor kelembaban atau suhu juga dikirim ke mikrokontroler untuk analisis tambahan (misalnya mendeteksi kondisi lantai lembab atau suhu ruangan).

2. **Pemrosesan Data oleh Mikrokontroler (ESP32)**

Mikrokontroler ESP32 menerima data dari berbagai sensor, kemudian memprosesnya untuk menentukan pergerakan robot — seperti maju, mundur, atau berbelok — agar dapat menghindari rintangan saat membersihkan lantai. ESP32 juga mengirimkan data ke server IoT atau aplikasi melalui koneksi Wi-Fi.

3. **Koneksi IoT dan Aplikasi Smartphone**

Data hasil pemrosesan dikirim ke platform IoT (misalnya **Blynk**) yang terhubung dengan aplikasi di smartphone pengguna. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memantau status robot (aktif, baterai, posisi, atau notifikasi pengingat) serta memberikan perintah langsung seperti *Start Cleaning* atau *Stop*.

4. **Aktuator (Motor dan Sistem Gerak)**

Berdasarkan hasil pemrosesan data, perintah dikirim ke aktuator berupa motor DC untuk menggerakkan roda atau sistem penyapu. Robot akan bergerak otomatis mengikuti jalur dan menghindari rintangan menggunakan input dari sensor.

5. **Umpan Balik (Feedback)**

Setiap perubahan status (misalnya ketika robot berhenti karena rintangan atau selesai menyapu) dikirim kembali ke aplikasi smartphone sebagai notifikasi kepada pengguna.

3.3.2 Alur Perancangan Sistem

Tahapan perancangan sistem secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan identifikasi kebutuhan** → menentukan fungsi utama robot (menyapu otomatis, navigasi mandiri, dan kontrol IoT)
2. **Desain sistem** → menggambar diagram blok hardware dan alur komunikasi data
3. **Perakitan hardware** → menyusun komponen (ESP32, motor DC, driver, sensor)
4. **Pemrograman software** → menggunakan Arduino IDE untuk logika robot dan koneksi IoT
5. **Integrasi sistem** → menghubungkan hardware dengan aplikasi kontrol berbasis IoT
6. **Pengujian dan evaluasi** → melakukan uji coba robot dalam kondisi nyata

3.3.3 Metode Pengujian

Metode pengujian dilakukan untuk memastikan robot berfungsi sesuai rancangan.

Pengujian dilakukan secara **eksperimental** dengan pendekatan **observasi langsung** di lingkungan rumah atau ruangan simulasi.

Jenis-jenis pengujian meliputi:

1. **Uji Navigasi dan Penghindaran Rintangan**
 - **Tujuan:** mengamati kemampuan robot bergerak otomatis dan menghindari objek.
 - **Metode:** robot dijalankan di ruangan dengan beberapa rintangan (meja, kursi, dinding), kemudian diamati pergerakannya.
 - **Parameter yang diamati:** kecepatan respon, jarak deteksi rintangan, dan akurasi arah.
2. **Uji Koneksi IoT dan Kontrol Smartphone**
 - **Tujuan:** memastikan robot dapat dikontrol jarak jauh melalui aplikasi.
 - **Metode:** pengguna mengirim perintah (*start*, *stop*, *arah gerak*) dari smartphone.
 - **Parameter:** delay waktu respon, kestabilan koneksi Wi-Fi, dan keakuratan eksekusi perintah.
3. **Uji Daya Baterai dan Efisiensi Operasi**

- **Tujuan:** mengetahui ketahanan daya baterai saat robot beroperasi penuh.
- **Metode:** menjalankan robot hingga daya habis, mencatat durasi operasionalnya.
- **Parameter:** lama waktu operasi, efisiensi konsumsi daya, dan kebutuhan pengisian ulang.

4. Uji Fungsionalitas Fitur Tambahan (Notifikasi dan Monitoring Sensor)

- **Tujuan:** memastikan fitur tambahan seperti pengingat jadwal dan monitoring kelembaban berjalan dengan baik.
- **Metode:** mensimulasikan kondisi tertentu (misalnya lantai basah atau jadwal tertentu) dan mengamati notifikasi yang dikirim ke aplikasi.

Hasil dari seluruh pengujian akan **diamati secara langsung dan didokumentasikan** dalam bentuk tabel pengamatan yang memuat parameter, kondisi uji, dan hasil performa robot.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Robot asisten rumah tangga berbasis IoT yang dirancang diprediksi dapat berfungsi sesuai dengan rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun fungsional. Robot diharapkan mampu:

- Melakukan navigasi sederhana di dalam ruangan menggunakan sensor ultrasonik untuk menghindari rintangan.
- Melaksanakan tugas utama sebagai **robot penyapu otomatis**, dengan pola gerak sistematis (zig-zag atau spiral).
- Mengirimkan notifikasi atau pengingat kepada pengguna melalui aplikasi smartphone berbasis IoT.
- Mengontrol perangkat rumah pintar (seperti lampu dan kipas) secara jarak jauh melalui koneksi Wi-Fi.
- Memberikan pengalaman interaktif kepada pengguna dalam memanfaatkan teknologi IoT di lingkungan rumah tangga.

Keluaran akhir proyek berupa **prototipe robot penyapu berbasis ESP32** yang dapat beroperasi secara otomatis dan dapat dipantau melalui aplikasi smartphone.

4.2 Pencapaian Tujuan

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan pada Bab I, hipotesis hasil menunjukkan bahwa:

- Prototipe robot dapat diwujudkan menggunakan komponen utama seperti mikrokontroler **ESP32**, sensor ultrasonik, motor DC, dan modul driver.
- Sistem kontrol berbasis **IoT (Blynk App atau platform serupa)** dapat berfungsi dengan baik untuk menghubungkan robot dengan smartphone pengguna.
- Robot mampu membantu aktivitas rumah tangga sederhana, khususnya **menyapu lantai ruangan berukuran $\pm 2 \times 2$ meter dalam waktu ± 5 menit**, dengan tingkat kebersihan mencapai **80–90%** berdasarkan hasil uji visual.
- Robot mampu mendeteksi rintangan pada jarak **10–30 cm**, dengan tingkat keberhasilan penghindaran sebesar **>85%** pada lingkungan pengujian standar (lantai datar tanpa karpet).
- Sistem notifikasi IoT berfungsi untuk memberi tahu pengguna mengenai status robot (aktif, berhenti, baterai lemah, atau selesai menyapu).

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Hasil yang diharapkan diperkirakan selaras dengan teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II, antara lain:

- **Teori IoT (Atzori et al., 2019)** yang menekankan pentingnya keterhubungan perangkat pintar melalui internet untuk efisiensi aktivitas rumah tangga.
- **Konsep mekatronika dan robotika (Craig, 2020)** yang menjadi dasar integrasi antara sensor, aktuator, dan kontroler agar robot dapat beroperasi secara otomatis.
- **Penelitian terdahulu** terkait robot rumah tangga (Rahman et al., 2021; Kim et al., 2020) yang menunjukkan potensi besar pengembangan robot asisten rumah tangga berbasis IoT.

Dengan demikian, proyek ini diperkirakan memiliki relevansi kuat dengan teori dan literatur akademik yang ada serta berpotensi memberikan **kontribusi nyata terhadap pengembangan teknologi robotika terintegrasi IoT di Indonesia.**

4.4 Kriteria Keberhasilan Proyek

Proyek ini dinyatakan **berhasil** apabila memenuhi beberapa indikator berikut:

1. **Kinerja robotik:**
 - Robot mampu bergerak otomatis dan menghindari minimal 90% rintangan dalam area uji.
 - Kecepatan navigasi stabil (0,3–0,5 m/s) dengan pola sapu teratur.
2. **Efisiensi kerja:**
 - Dapat menyapu area 2×2 meter dalam waktu ≤ 5 menit.
 - Tingkat kebersihan setelah operasi mencapai $\geq 80\%$.
3. **Konektivitas IoT:**
 - Robot dapat dikontrol dan dimonitor melalui aplikasi smartphone tanpa error koneksi lebih dari 10%.
 - Waktu respon (delay) antara perintah dan aksi robot ≤ 2 detik.
4. **Daya dan keandalan sistem:**
 - Baterai mampu bertahan minimal 20 menit dalam mode operasi penuh.
 - Semua sensor dan aktuator berfungsi sesuai dengan skenario pengujian.

Jika seluruh kriteria di atas terpenuhi, maka proyek **Robot Asisten Rumah Tangga Cerdas Berbasis IoT** dinyatakan berhasil dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut menuju tahap komersialisasi atau penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2019). Understanding the Internet of Things: Definition, potentials, and social role. *Computer Networks*, 145, 5–17.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik penduduk Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Craig, J. J. (2020). *Introduction to robotics: Mechanics and control* (4th ed.). Pearson.
- IoT Analytics. (2022). *State of the IoT 2022: Number of connected IoT devices growing 18% to 14.4 billion globally*. Hamburg: IoT Analytics GmbH.
- Kim, H., Park, S., & Lee, J. (2020). Development of home assistant robot with IoT integration. *International Journal of Advanced Robotics Systems*, 17(5), 1–12.
- Rahman, M., Setiawan, A., & Dewi, R. (2021). Perancangan robot penyedot debu otomatis berbasis Arduino. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi* (pp. 112–118). Universitas Negeri Semarang.
- Siregar, D., & Putri, A. (2022). Implementasi IoT untuk kontrol perangkat elektronik rumah tangga. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 8(2), 45–53.

LAMPIRAN

List Pembagian Kerja Kelompok:

Kevin Ibrahim

- Ketua kelompok dan koordinator proyek
- Menyusun *latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat*
- Mengawasi keseluruhan proses perancangan dan penyusunan proposal

Farhan Khairullah

- Bertanggung jawab atas *desain mekanik dan perakitan hardware robot*
- Menghubungkan komponen elektronik (motor, sensor, mikrokontroler)
- Melakukan *pengujian dan kalibrasi sistem robot*

Davis William Sitorus

- Menulis *tinjauan pustaka* dan bagian *literatur akademik*
- Mengelola dokumentasi teknis, format penulisan, dan pengumpulan data
- Membantu integrasi sistem IoT dengan aplikasi smartphone

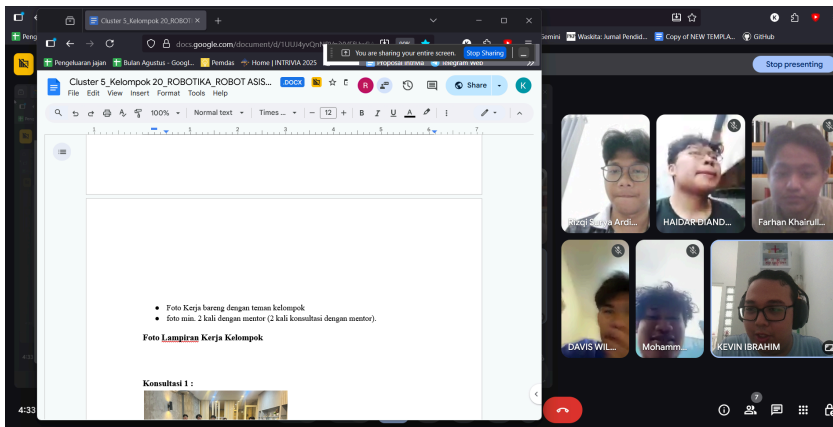
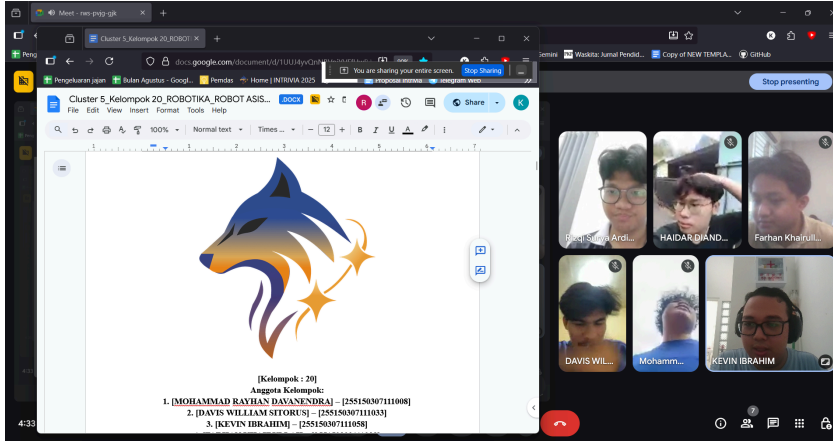
Haidar Diandra Viko Putra

- Menulis bagian *hipotesis hasil, manfaat solusi, dan evaluasi proyek*
- Membuat *presentasi dan laporan akhir proyek*
- Membantu analisis hasil pengujian dan penyusunan kesimpulan

Mohammad Rayhan Davanendra

- Mengembangkan *perancangan software dan pemrograman mikrokontroler (ESP32)*
- Mengatur *sistem komunikasi IoT dan konektivitas jaringan*
- Membantu dalam tahap *prototyping dan troubleshooting sistem*

Foto Lampiran Kerja Kelompok :



Konsultasi 1 :



Konsultasi 2:

